

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang jaringan komputer. Jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya, dan melakukan komunikasi secara cepat dan efisien. Penggunaan jaringan tidak hanya diterapkan pada perusahaan besar, tetapi juga pada sekolah, kampus, perkantoran, hingga penggunaan pribadi di rumah.

Agar perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung, diperlukan sebuah sistem pengalamatan yang disebut *Internet Protocol* (IP). Salah satu versi IP yang paling umum digunakan adalah IPv4 (*Internet Protocol version 4*). IPv4 berfungsi sebagai alamat identitas bagi setiap perangkat sehingga data dapat dikirim ke tujuan yang tepat melalui jaringan komputer maupun internet.

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 merupakan tahap awal dalam membangun sebuah jaringan komputer. Pada proses ini dilakukan pengaturan *IP address*, *subnet mask*, *default gateway*, dan DNS agar perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Selain itu, pemahaman mengenai *subnetting*, *prefix*, dan *routing* juga diperlukan agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Melalui praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pengalamatan jaringan serta dapat melakukan konfigurasi jaringan secara langsung menggunakan perangkat maupun simulator jaringan. Praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang topologi jaringan sederhana, melakukan pengujian konektivitas, serta memahami proses komunikasi data pada jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan merupakan bentuk atau struktur hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Topologi ini menggambarkan bagaimana perangkat seperti komputer, switch, router, dan server saling terhubung untuk melakukan komunikasi data. Pemilihan topologi jaringan sangat berpengaruh terhadap performa jaringan, biaya implementasi, kemudahan pemeliharaan, serta pengembangan jaringan di masa mendatang.

Beberapa jenis topologi yang umum digunakan antara lain topologi *Star*, *Mesh*, dan *Tree*. Topologi *Star* menggunakan perangkat pusat seperti switch atau hub sebagai penghubung utama seluruh perangkat dalam jaringan sehingga lebih mudah dalam pengelolaan dan *troubleshooting*. Topologi *Mesh* memiliki banyak jalur koneksi antar perangkat sehingga menawarkan redundansi dan keandalan yang tinggi. Sementara itu, topologi *Tree* merupakan gabungan dari beberapa topologi *Star* yang disusun secara bertingkat dan sering digunakan pada jaringan berskala besar karena mudah dikembangkan.

1.2.2 Pengabelan dan *Crimping*

Pengabelan merupakan salah satu komponen penting dalam jaringan komputer karena berfungsi sebagai media transmisi data antar perangkat. Salah satu jenis kabel yang paling umum digunakan adalah kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) yang dipasangkan dengan konektor RJ-45.

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel UTP menggunakan tang *crimping*. Proses ini harus dilakukan dengan benar sesuai standar internasional TIA/EIA-568A atau TIA/EIA-568B agar susunan warna kabel sesuai dengan fungsi transmisinya. Kesalahan dalam penyusunan kabel dapat menyebabkan kegagalan komunikasi data antar perangkat jaringan.

Terdapat dua jenis konfigurasi kabel jaringan yang umum digunakan, yaitu *Straight-through* dan *Cross-over*. Kabel *Straight-through* digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer ke switch atau router ke switch. Sedangkan kabel *Cross-over* digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch.

1.2.3 Konfigurasi IPv4

IPv4 (*Internet Protocol version 4*) merupakan sistem pengalamatan logis yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat pada jaringan komputer. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet dan ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 192.168.1.1.

Dalam implementasinya, konfigurasi IPv4 memerlukan beberapa komponen penting seperti *IP Address*, *Subnet Mask*, *Default Gateway*, dan DNS (*Domain Name System*). *IP Address* berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan, sedangkan *Subnet Mask* digunakan untuk menentukan bagian *Network ID* dan *Host ID*. Selain itu, *Default Gateway* digunakan sebagai jalur keluar paket data menuju jaringan lain atau internet.

Konfigurasi IPv4 yang tepat sangat penting agar perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi tanpa terjadi konflik alamat IP. Meskipun saat ini IPv6 mulai dikembangkan, IPv4 masih menjadi standar utama yang banyak digunakan pada jaringan lokal (*Local Area Network/LAN*).

1.2.4 Routing Statis dan Dinamis

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Proses ini memungkinkan perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data.

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan cara memasukkan tabel routing secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini memiliki kelebihan berupa penggunaan sumber daya router yang lebih ringan dan tingkat keamanan yang lebih baik karena jalur komunikasi telah ditentukan secara tetap. Namun, routing statis kurang fleksibel apabila terjadi perubahan topologi jaringan karena administrator harus melakukan konfigurasi ulang secara manual.

Sementara itu, *routing dinamis* menggunakan protokol tertentu seperti RIP, OSPF, atau EIGRP untuk bertukar informasi routing secara otomatis antar router. Dengan metode ini, router dapat menentukan jalur terbaik secara otomatis dan mampu mencari jalur alternatif apabila terjadi gangguan pada jaringan. Routing dinamis sangat cocok digunakan pada jaringan berskala besar karena lebih fleksibel dan mudah dalam pengelolaan dibandingkan routing statis.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Perencanaan Alokasi IP Address

Pada perancangan jaringan perusahaan digunakan alamat jaringan utama 192.168.10.0/24. Selanjutnya dilakukan pembagian subnet menggunakan metode *VLSM* (*Variable Length Subnet Mask*)

agar penggunaan alamat IP lebih efisien sesuai jumlah perangkat pada masing-masing departemen.

2.1.1 Perhitungan Kebutuhan Host

Departemen	Jumlah Perangkat	Kebutuhan Host	Prefix	Host Tersedia
R&D	100	≥ 100	/25	126
Produksi	50	≥ 50	/26	62
Administrasi	20	≥ 20	/27	30
Keuangan	10	≥ 10	/28	14

Tabel 1: Perhitungan kebutuhan host tiap departemen

2.1.2 Alokasi Subnet IPv4

Departemen	Network ID	Prefix	Subnet Mask	Rentang Host	Broadcast
R&D	192.168.10.0	/25	255.255.255.128	192.168.10.1 – 192.168.10.126	192.168.10.127
Produksi	192.168.10.128	/26	255.255.255.192	192.168.10.129 – 192.168.10.190	192.168.10.191
Administrasi	192.168.10.192	/27	255.255.255.224	192.168.10.193 – 192.168.10.222	192.168.10.223
Keuangan	192.168.10.224	/28	255.255.255.240	192.168.10.225 – 192.168.10.238	192.168.10.239

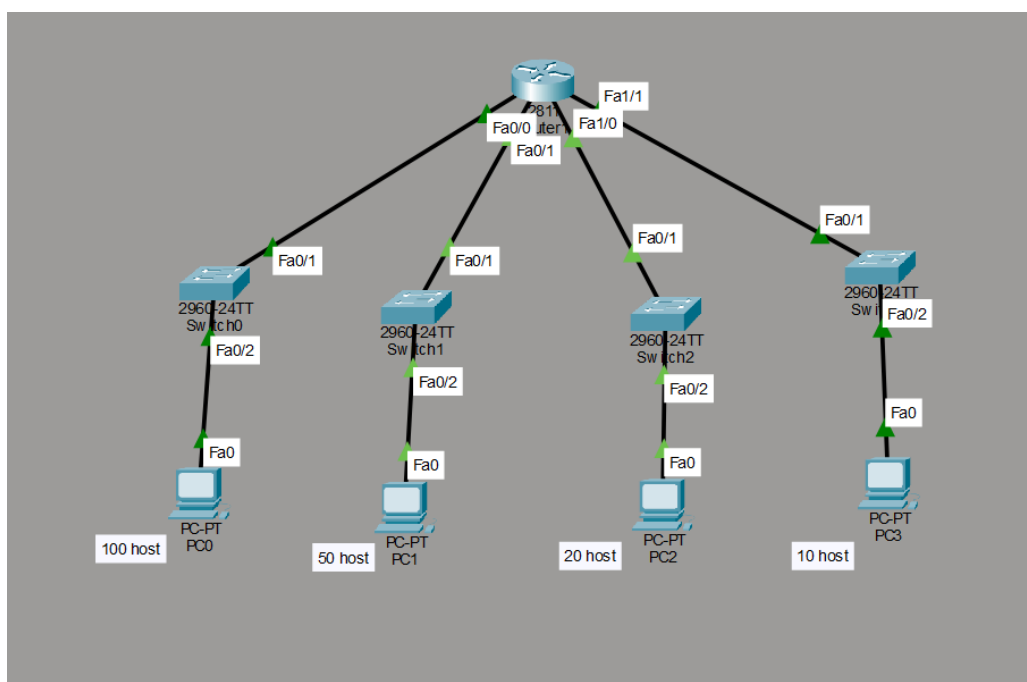
Tabel 2: Alokasi IP Address setiap departemen

Jumlah subnet yang digunakan pada jaringan perusahaan adalah sebanyak:

4 subnet

2.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan pada perusahaan menggunakan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet dari masing-masing departemen. Setiap departemen memiliki switch tersendiri yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal.



Gambar 1: Topologi jaringan perusahaan

2.3 Tabel Routing

Karena seluruh subnet terhubung langsung ke router utama, maka routing yang digunakan bersifat *connected route*. Berikut tabel routing sederhana yang digunakan:

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Connected	G0/3

Tabel 3: Tabel routing jaringan

2.4 Jenis Routing yang Digunakan

Jenis routing yang paling cocok digunakan pada topologi jaringan perusahaan ini adalah *Static Routing* dengan penerapan CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*).

2.4.1 Static Routing

Static Routing dipilih karena jumlah jaringan yang digunakan masih sedikit dan topologi jaringan masih sederhana. Konfigurasi routing dapat dilakukan secara manual tanpa membebani performa router secara berlebihan. Selain itu, administrator jaringan memiliki kontrol penuh terhadap jalur komunikasi data sehingga keamanan jaringan lebih terjamin.

Keuntungan penggunaan *Static Routing* pada jaringan ini antara lain:

- Konfigurasi sederhana dan mudah dipahami.
- Tidak membutuhkan pertukaran informasi routing antar router.
- Penggunaan CPU dan memori router lebih ringan.
- Lebih aman karena jalur routing ditentukan secara manual.

2.4.2 CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*)

CIDR digunakan untuk membagi alamat IP sesuai kebutuhan jumlah host pada masing-masing departemen sehingga tidak terjadi pemborosan alamat IP. Dengan metode ini, setiap subnet memperoleh jumlah host yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang digunakan.

Contohnya:

- Departemen R&D menggunakan prefix /25 karena membutuhkan host paling banyak.
- Departemen Keuangan menggunakan prefix /28 karena hanya membutuhkan sedikit host.

2.4.3 Alasan Tidak Menggunakan Dynamic Routing

Dynamic Routing seperti RIP atau OSPF sebenarnya dapat digunakan, namun kurang efisien untuk topologi jaringan sederhana seperti ini karena:

- Membutuhkan konfigurasi protokol tambahan.

- Menggunakan resource router lebih besar.
- Tidak diperlukan karena topologi jaringan jarang berubah.

Dynamic routing lebih cocok digunakan pada jaringan berskala besar yang memiliki banyak router dan perubahan topologi yang kompleks.

2.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan jaringan, perusahaan membutuhkan empat subnet berbeda untuk masing-masing departemen. Dengan menggunakan metode VLSM dan CIDR, alokasi alamat IP menjadi lebih efisien tanpa terjadi overlap antar subnet. Topologi jaringan menggunakan satu router utama sebagai penghubung seluruh jaringan departemen. Jenis routing yang paling sesuai digunakan adalah *Static Routing* karena topologi jaringan masih sederhana, mudah dikelola, dan tidak membutuhkan resource router yang besar.